



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA



**Programa educativo.**  
Ingeniería en computación.

**Unidad de aprendizaje:**  
Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

**Profesor:**  
Juan Carlos Escobar González.

**Entregable 10: Requisitos funcionales y no funcionales**  
Plataforma inteligente de monitoreo de redes

**Equipo de trabajo:**

- Daniel Dávila Lara.
- Jesús Omar Carranza Colín.

**Fecha de entrega**  
12/Marzo/2026

| ID      | Descripción                                                                                                                                                                           | Tipo         | Prioridad | Justificación de la Prioridad                                                                                                               | Estado    | Criterio de Aceptación (SMART)                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-001 | El sistema debe generar alertas automáticas cuando detecte tráfico anómalo, incluyendo timestamp, dirección IP origen/destino, protocolo y nivel de confianza de la detección.        | Funcional    | Must      | <i>Las alertas son el mecanismo de respuesta ante incidentes; sin ellas el sistema no entrega valor al operador.</i>                        | En curso  | SMART: Cada alerta contiene los 5 campos requeridos y se genera en $\leq 2$ s tras la detección de la anomalía. Se aceptará si el 100% de las alertas generadas en pruebas incluyen todos los campos y el tiempo de respuesta cumple el umbral. |
| REQ-002 | El sistema debe configurar y mantener un entorno de red IoT en laboratorio con al menos 2 dispositivos ESP32, un switch y una máquina Linux actuando como punto de captura.           | Funcional    | Must      | <i>El entorno de red físico es la base de todas las pruebas; sin él no se puede validar el sistema en condiciones reales.</i>               | En curso  | SMART: Los dispositivos IoT responden a ping con latencia $\leq 10$ ms y el tráfico es visible en la interfaz de captura. Se aceptará cuando el checklist de conectividad (ping, traceroute, iperf) resulte en 100% PASS.                       |
| REQ-003 | El módulo de procesamiento debe extraer y almacenar de cada paquete capturado: IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino, protocolo, longitud y timestamp.                 | Funcional    | Must      | <i>La extracción estructurada de atributos es requisito previo del modelo ML; sin ella no es posible el entrenamiento ni la inferencia.</i> | En curso  | SMART: Para una captura de 10 000 paquetes, el parser extrae los 7 campos en $\geq 99\%$ de los paquetes sin errores de parsing. Se aceptará cuando el reporte de validación del parser muestre tasa de error $< 1\%$ .                         |
| REQ-004 | El dashboard web debe visualizar en tiempo (casi) real: contador de paquetes por protocolo, lista de alertas activas, gráfica de tráfico por minuto y estado de los dispositivos IoT. | Funcional    | Should    | <i>La visualización permite a los operadores interpretar el estado de la red sin necesidad de revisar logs crudos.</i>                      | En curso  | SMART: El dashboard carga y actualiza los datos con latencia P95 $\leq 3\,000$ ms bajo carga de 5 usuarios simultáneos. Se aceptará cuando las pruebas con Chrome DevTools reporten tiempo P95 dentro del umbral.                               |
| REQ-005 | El sistema debe mostrar una línea de tiempo de anomalías detectadas con filtro por rango de fechas, protocolo y nivel de severidad (Alta / Media / Baja).                             | Funcional    | Should    | <i>El filtrado temporal facilita el análisis forense post-incidente y la generación de reportes.</i>                                        | Propuesto | SMART: El filtro por fecha retorna resultados en $\leq 1$ s para un historial de hasta 10 000 eventos. Se aceptará cuando las pruebas de consulta con dataset de prueba confirmen el tiempo de respuesta.                                       |
| REQ-006 | El sistema debe procesar y clasificar cada paquete capturado en $\leq 500$ ms desde                                                                                                   | No funcional | Must      | <i>Un tiempo de procesamiento mayor degradaría la utilidad del sistema como</i>                                                             | Propuesto | SMART: En pruebas con tráfico de 1 000 paquetes/min, el 95% de los paquetes se clasifican en $\leq 500$ ms (medido con timestamps en logs). Se                                                                                                  |

| ID             | Descripción                                                                                                                                                                                                       | Tipo         | Prioridad     | Justificación de la Prioridad                                                                                                   | Estado    | Criterio de Aceptación (SMART)                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | su llegada a la cola de análisis, garantizando detección cuasi-en-tiempo-real.                                                                                                                                    |              |               | <i>herramienta de detección temprana.</i>                                                                                       |           | aceptará cuando el análisis de logs confirme el percentil 95 dentro del umbral.                                                                                                                                                                |
| <b>REQ-007</b> | El sistema debe ejecutarse íntegramente con herramientas de software libre y código abierto (Python, Scapy, scikit-learn, Flask, Linux) sin ninguna licencia de software comercial.                               | No funcional | <b>Must</b>   | <i>Restricción de recursos del proyecto académico; el uso de software comercial está fuera del alcance y presupuesto.</i>       | Aprobado  | SMART: La lista de dependencias en requirements.txt no incluye ningún paquete de pago. Se aceptará cuando la revisión del archivo de dependencias confirme que el 100% de las herramientas son open source con licencia OSI-aprobada.          |
| <b>REQ-008</b> | El código fuente debe seguir el estándar de estilo PEP 8 y contener docstrings en el 100% de las funciones y clases de los módulos principales.                                                                   | No funcional | <b>Must</b>   | <i>Cumplimiento normativo del Plan de Calidad (E8); facilita mantenibilidad, revisiones entre pares y evaluación académica.</i> | En curso  | SMART: El pipeline flake8 reporta 0 errores en todos los módulos y pydocstyle confirma docstrings en $\geq 100\%$ de funciones/clases. Se aceptará cuando el último run del CI (pre-commit) muestre 0 errores en ambas herramientas.           |
| <b>REQ-009</b> | El sistema debe ser reproducible: ejecutar el mismo experimento con los mismos parámetros de entrada debe producir resultados con desviación estándar de métricas de detección $< 5\%$ entre ejecuciones.         | No funcional | <b>Should</b> | <i>La reproducibilidad es esencial para la validación académica y la demostración del funcionamiento del sistema.</i>           | Propuesto | SMART: Al ejecutar 10 veces el pipeline completo (captura replay + inferencia) con el mismo PCAP de prueba, la Precision y el Recall presentan $\sigma < 5\%$ de la media. Se aceptará cuando el script de regresión confirme este criterio.   |
| <b>REQ-010</b> | El sistema debe ser compatible y ejecutable en cualquier distribución Linux moderna (Ubuntu 22.04+, Debian 12+) con Python 3.10+ sin requerir configuraciones adicionales más allá de las indicadas en el README. | No funcional | <b>Should</b> | <i>Garantiza que el sistema pueda ser evaluado por el asesor y replicado en los equipos de laboratorio de la facultad.</i>      | Propuesto | SMART: La instalación siguiendo el README en Ubuntu 22.04 limpio tarda $\leq 15$ min y el sistema arranca sin errores. Se aceptará cuando el protocolo de instalación en máquina virtual limpia resulte en sistema funcional en $\leq 15$ min. |

|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Must</b> — Obligatorio: sin este requisito el sistema no funciona o no cumple su propósito principal. | <b>Should</b> — Importante: añade valor significativo; debe incluirse si el tiempo/recursos lo permiten. | <b>Could</b> — Deseable: mejora la experiencia; se incluye si queda capacidad tras los Must y Should. | <b>Won't</b> — Excluido de esta versión: documentado para evitar malentendidos de alcance. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|